

第二章 软件质量模型

一、单选题

1. 以下关于 McCall 模型的描述中，正确的是（单选题）

- A. 可靠性是产品修改中体现出来的质量
- B. McCall 质量模型的顶层是软件的内在特性
- C. McCall 质量模型是通过构建质量属性之间的关系，分析质量属性来构建质量模型
- D. 可用性可以看作是产品竞争力的核心

答案：C

解析：McCall 质量模型（1977 年提出）是软件质量领域的经典层次模型，它将软件质量分解为三个层次：顶层是面向用户的质量因素（Factors），中间层是面向软件内部的质量准则（Criteria），底层是面向度量的质量度量（Metrics）。选项 C 正确，McCall 模型正是通过分析质量属性之间的关联关系来构建的，如正确性、可靠性、效率等 11 个质量因素之间存在相互支持和制约的关系。选项 A 错误，可靠性（Reliability）是产品运行时体现的质量，产品修改中体现的质量是可维护性；选项 B 错误，McCall 模型的顶层是面向用户的质量因素而非软件内在特性；选项 D 错误，可用性虽然重要，但通常认为正确性才是产品竞争力的核心。

2. 如下关于软件质量模型中，正确的描述是（单选题）

- A. 基于构建的模型可以看作是一种静态模型
- B. 基于经验的模型可以看作一种静态模型
- C. 基于构建的模型是根据经验，使用典型的质量因素来构建质量模型
- D. 基于经验的模型是通过提供一些方法来构建质量模型

答案：A

解析：软件质量模型的构建方法主要分为两类。选项 A 正确，基于构建的模型（如 McCall 模型、ISO9126 模型）通过定义质量因素、质量准则和质量度量等固定的层次结构来构建，一旦建立后框架相对固定，属于静态模型。选项 B 错误，基于经验的模型（如 Rayleigh 模型）通过收集和分析项目历史数据来动态评估质量，属于动态模型；选项 C 错误，该描述将基于经验的模型的特征张冠李戴到了基于构建的模型上；选项 D 错误，基于经验的模型依赖历史数据而非提供方法。理解这两种模型的区别有助于在实际项目中选择合适的质量评估策略。

二、多选题

3. 以下描述中正确的是（多选题）

- A. ISO9126 质量模型从外部质量、内部质量、使用中质量 3 方面来分析软件质量
- B. Boehm 模型中，可维护性是从相似用户需求的角度描述软件质量
- C. McCall 质量模型和 Boehm 质量模型是层次模型

答案：AC

解析：选项 A 正确，ISO9126（后被 ISO25000 系列取代）是国际标准化组织制定的软件质量模型，从三个维度评估质量：外部质量（运行时的表现如功能、性能）、内部质量（源代码和设计的属性如可维护性）、使用中质量（用户实际使用体验）。选项 C 正确，McCall 模型（三层：因素-准则-度量）和 Boehm 模型（多层：高层特性-中层特性-原始特性）都是经典的层次化质量模型。选项 B 错误，Boehm 模型中可维护性是从“软件修改的难易程度”角度描述质量，而非用户需求角度；从用户需求角度描述质量的通常是可用性。

4. McCall 质量模型的内容和特点包括（多选题）

- A. 顶层是质量因素
- B. 质量因素是站在客户或用户的视角来看待软件产品
- C. 中间层是质量准则，从软件内部视角构建软件属性

D. 使用质量度量，即定性的指标来对软件内在特性进行测量

答案：AB

解析：McCall 模型的三层结构非常清晰。选项 A 正确，模型顶层由 11 个质量因素组成（如正确性、可靠性、效率、完整性、可用性、可维护性、灵活性、可测试性、可移植性、可重用性、互操作性）；选项 B 正确，这些质量因素从用户和客户的视角定义，回答“用户关心软件什么质量”的问题。选项 C 错误，中间层是质量准则没错，但质量准则的数量为 23 个而非选项暗示的简单映射——准则与因素之间存在多对多的对应关系；选项 D 错误，底层使用质量度量没错，但度量应当是“定量”的量化指标而非“定性”的——这是将度量可操作化的关键。

5. 以下关于 McCall 质量模型的描述中，错误的是（多选题）

- A. 一个质量准则唯一隶属于一个质量因素
- B. 通用性既是灵活性的质量准则之一，又是可重用性的质量准则之一
- C. 软件产品的复杂度越高，对其可测试性的要求就越低
- D. 可维护性要求软件产品容易修复，易于改进

答案：AC

解析：本题要求选出错误说法。选项 A 错误，在 McCall 模型中，质量准则与质量因素之间是多对多的映射关系——一个质量准则可以同时影响多个质量因素，反之一个质量因素也由多个质量准则共同支撑。例如“可跟踪性”这个准则同时服务于正确性和可测试性。选项 C 错误，逻辑上恰恰相反：软件产品越复杂，出现缺陷的概率越高，对其进行充分测试的需求就越迫切，可测试性的要求也越高。选项 B 正确，通用性作为质量准则确实横跨灵活性和可重用性两个因素；选项 D 正确，可维护性定义就是软件被理解、修复、改进和适应环境变化的难易程度。

三、判断题

6. McCall 模型中，完整性是指为某一目的而保护数据，避免它受到偶然的或有意的破坏改动或遗失的能力。（判断题）

A. 对

B. 错

答案：A

解析：此题说法正确（选 A）。在 McCall 模型的 11 个质量因素中，完整性（Integrity）专门关注数据和信息的安全性。它衡量软件系统保护数据免受未经授权访问、修改、破坏或丢失的能力。完整性包括几个层面：访问控制（谁可以读数据）、修改控制（谁可以写数据）、数据一致性保护、以及防止偶然性（如硬件故障）和恶意性（如攻击）的数据破坏。在实际项目中，完整性通常通过权限管理、加密、审计日志、数据校验等技术手段来保障。它与正确性不同——正确性关注程序输出是否符合规格，完整性关注数据是否得到妥善保护。